Отчет по лабораторной работе № 1

Сетевые технологии

Жаворонков Кирилл Александрович

2025-09-05

Содержание i

1. Выполнение работы

2. Вывод

0.1 Цель работы

Изучение методов кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровнего языка программирования Octave. Определение спектра и параметров сигнала. Демонстрация принципов модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследование свойства самосинхронизации сигнала.

1. Выполнение работы

1.1 Программа plot_sin.m

Запустим Octave с оконным интерфейсом. Перейдем в окно редактора. Создадим новый сценарий. Сохраним его в рабочий каталог с именем. В окне редактора повторим листинг по построению графика функции (рис. 1).

1.2 Программа plot_sin.m

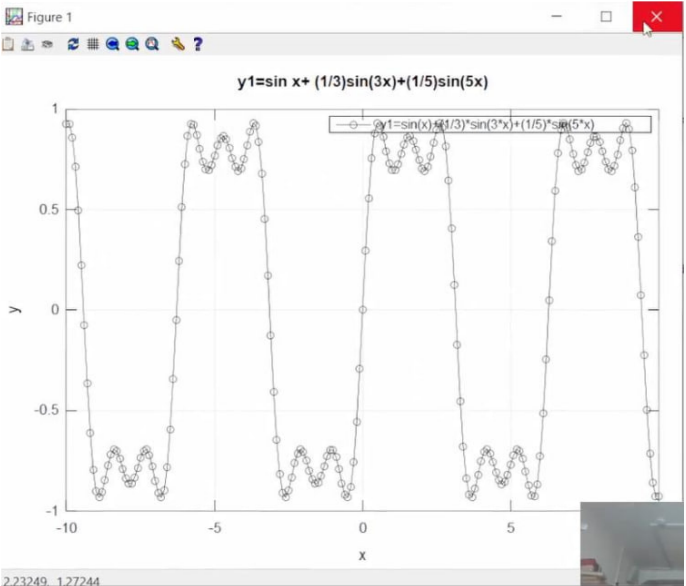
```
% Формирование массива x:
x=-10:0.1:10;
% Формирование массива y.
y1=sin(x)+1/3*sin(3*x)+1/5*sin(5*x);
y2=cos(x)+1/3*cos(3*x)+1/5*cos(5*x);
% Построение графика функции:
plot(x,y1, "-ok; y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x);","mark
% Отображение сетки на графике
grid on;
% Подпись оси X:
xlabel('x');
% Подпись оси Y:
ylabel('y');
% Название графика:
title('y1=sin x+ (1/3)sin(3x)+(1/5)sin(5x)');
hold on
plot(x,y2, "-ok; y1=cos(x)+(1/3)*cos(3*x)+(1/5)*cos(5*x);","mark
% Экспорт рисунка в файл .eps:
print ("plot-sin.eps", "-mono", "-FArial:16", "-deps")
% Экспорт рисунка в файл .png:
print("plot-sin.png");
```

Рисунок 1: Программа plot_sin.m

1.3 Программа plot_sin.m

Запустим сценарий. В качестве результата выполнения кода открылось окно с построенным графиком (рис. 2) и в рабочем каталоге появились файлы с графиками в форматах .eps, .jpg.

1.4 Построенный график



1.5 График с cos

Сохраним сценарий под другим названием и изменим его так, чтобы на одном графике располагались отличающиеся по типу линий графики функций (рис. 4)

1.6 График с cos

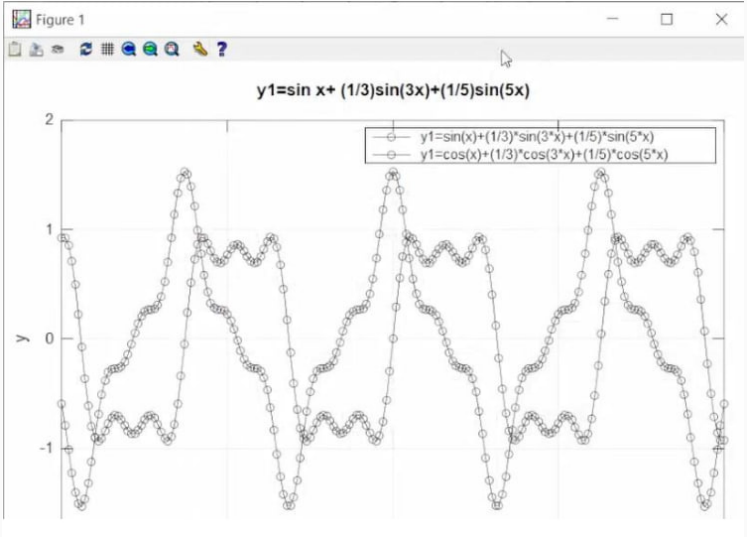
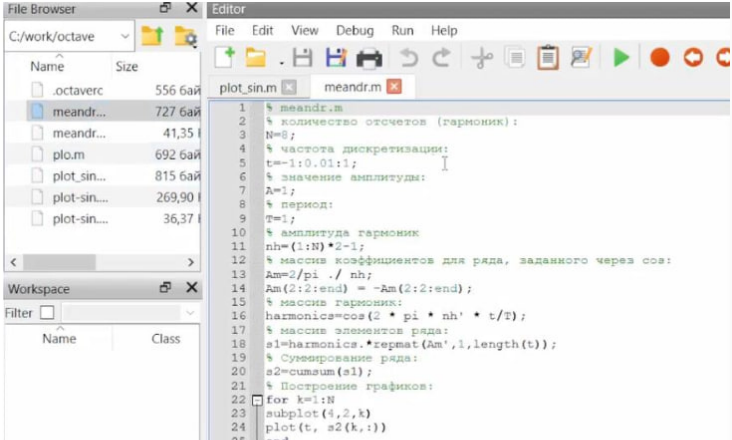


Рисунок 4: График с cos

1.7 Разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье

Создадим новый сценарий и сохраним его в рабочий каталог с именем meandr.m. В коде повторим листинг по построению графиков меандра. (рис. 5)

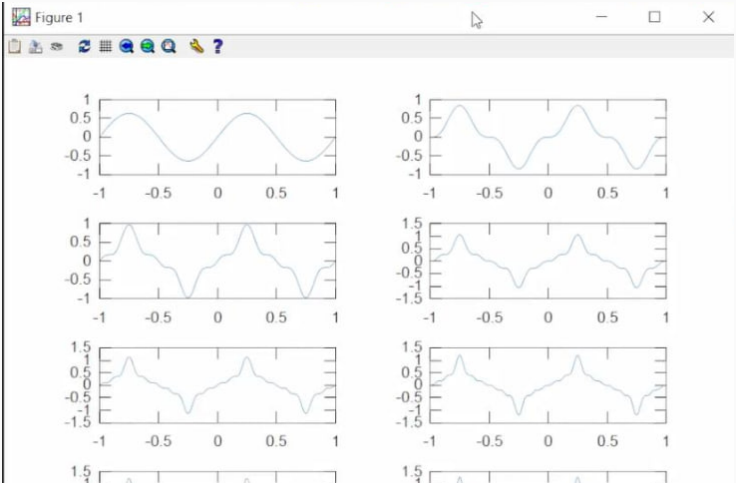


1.8 Файл jpg

Экспортируем полученный график в файл в формате .jpg. (рис. 6)

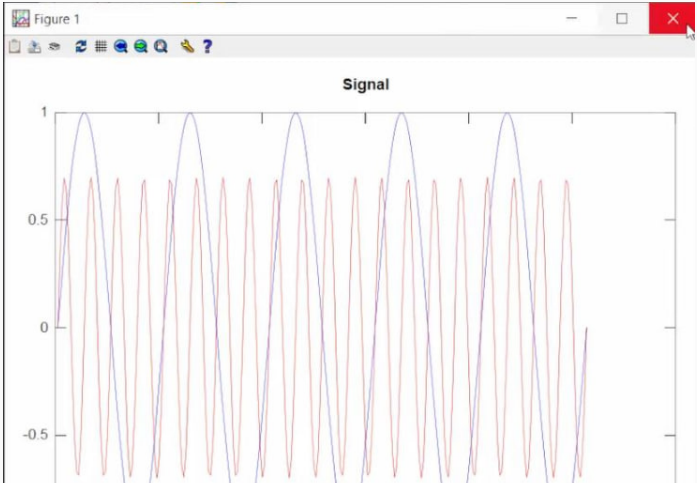
1.9 Меандр через синусы

Скорректируем код для реализации меандра через синусы. Получим графики. (рис. 7)



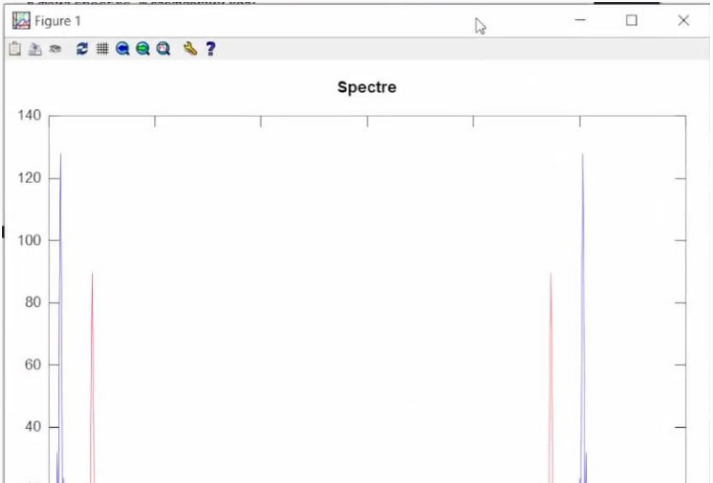
1.10 График сигналов разной частоты

Создадим каталог spectre1 и в нём новый сценарий с именем, spectre.m. В коде повторим листинг по построению сигналов разной частоты. (рис. 8)



1.11 График спектра сигнала

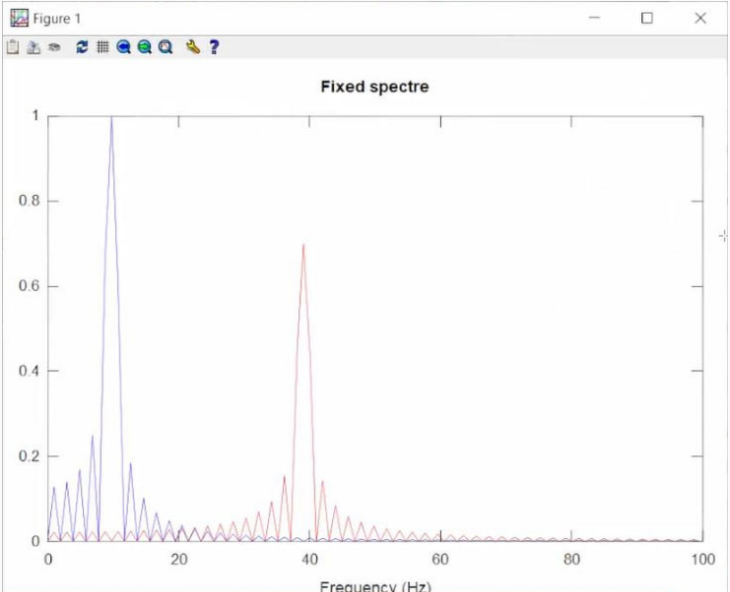
Добавим код для нахождения спектров сигналов с помощью быстрого преобразования Фурье и получим график. (рис. 9)



1.12 Скорректированный график спектра

Скорректируем график спектра: отбросим дублирующие отрицательные частоты, а также примем в расчёт то, что на каждом шаге вычисления быстрого преобразования Фурье происходит суммирование амплитуд сигналов. (рис. 10)

1.13 Скорректированный график спектра

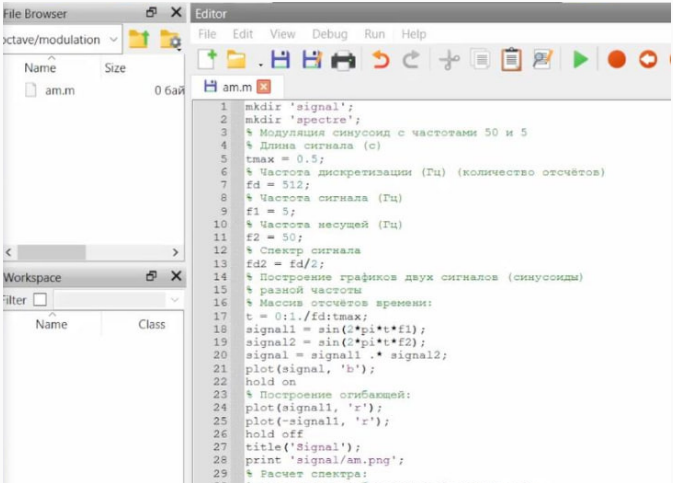


1.14 Графики суммарного сигнала

Найдем спектр суммы рассмотренных сигналов, создав каталог spectr_sum и файл в нём spectre_sum.m. В результате получился аналогичный предыдущему результат, т.е. спектр суммы сигналов равен сумме спектров сигналов, что вытекает из свойств преобразования Фурье. (рис. 11)

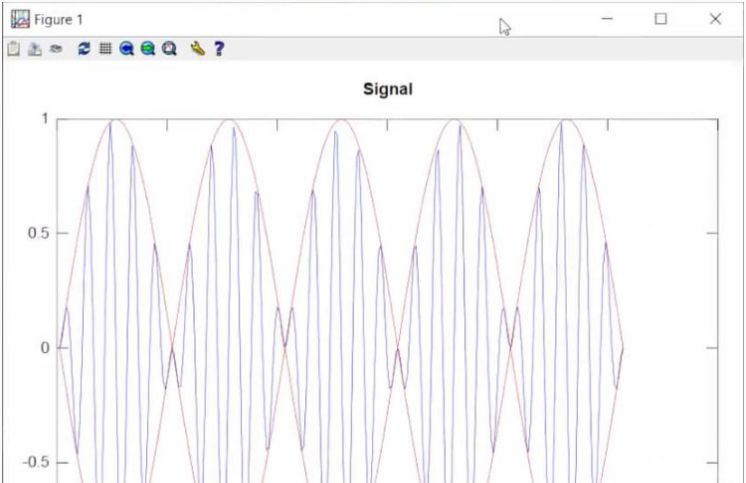
1.15 Амплитудная модуляция

Создадим каталог modulation и в нём новый сценарий с именем am.m. Добавим в файле am.m код из листинга. (рис. 12)



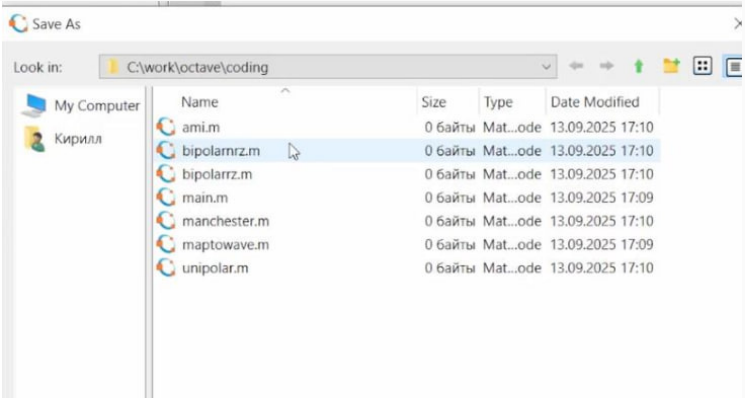
1.16 Графики амплитудной модуляции

В результате получаем, что спектр произведения представляет собой свёртку спектров (рис. 13)



1.17 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала

Создадим каталог coding и в нём файлы main.m, maptowave.m,unipolar.m,ami.m,bipolarnrz.m,bipolarrz.m,manchester.m, diffmanc.m, calcspectre.m (рис. 14)



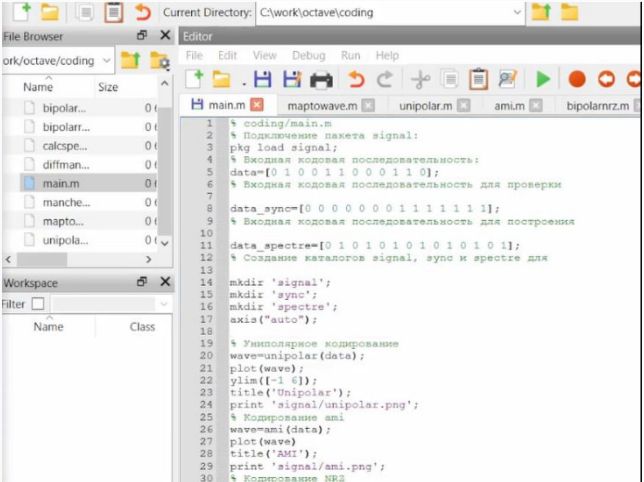
1.18 Проверка пакета

В окне интерпретатора команд проверим, установлен ли пакет расширений signal. Видим, что он установлен. (рис. 15)

```
Command Window
      generate_html  |   0.3.3 | ...\packages\generate_html-0.3
           geometry  |   4.1.0 | ...\octave\packages\geometry-4
                gsl  |   2.1.1 | ...\share\octave\packages\gsl-
              image  |  2.16.1 | ...\octave\packages\image-2.16
 image-acquisition   |   0.3.3 | ...\packages\image-acquisition
instrument-control   |   0.9.5 | ...\packages\instrument-contro
           interval  |   3.2.1 | ...\octave\packages\interval-3
                 io  |   2.7.0 | ...\share\octave\packages\io-2
    linear-algebra   |   2.2.3 | ...\packages\linear-algebra-2.
               lssa  |   0.1.4 | ...\share\octave\packages\lssa
              ltfat  |   2.6.0 | ...\share\octave\packages\ltfa
            mapping  |   1.4.3 | ...\octave\packages\mapping-1.
            matgeom  |   1.2.4 | ...\octave\packages\matgeom-1.
     miscellaneous   |   1.3.1 | ...\packages\miscellaneous-1.3
               mqtt  |   0.0.5 | ...\share\octave\packages\mqtt
                nan  |   3.7.0 | ...\share\octave\packages\nan-
             netcdf  |  1.0.18 | ...\octave\packages\netcdf-1.0
              nurbs  |   1.4.4 | ...\share\octave\packages\nurb
                ocs  |   0.1.5 | ...\share\octave\packages\ocs-
            octproj  |   3.0.2 | ...\octave\packages\octproj-3.
              optim  |   1.6.2 | ...\share\octave\packages\opti
       optiminterp   |   0.3.7 | ...\octave\packages\optiminter
           parallel  |   4.0.2 | ...\octave\packages\parallel-4
         quaternion  |   2.4.0 | ...\octave\packages\quaternion
           queueing  |   1.2.8 | ...\octave\packages\queueing-1
             signal  |   1.4.6 | ...\octave\packages\signal-1.4
            sockets  |   1.4.1 | ...\octave\packages\sockets-1.
          sparsersb  |   1.0.9 | ...\octave\packages\sparsersb-
            splines  |   1.3.5 | ...\octave\packages\splines-1.
         statistics  |   1.7.4 | ...\octave\packages\statistics
                stk  |   2.8.1 | ...\share\octave\packages\stk-
```

1.19 Код main.m

В файле main.m подключим пакет signal и скопируем программу из листинга. (рис. 16)



1.20 Полученные графики

Запустим главный скрипт main.m. В каталоге signal получены файлы с графиками кодированного сигнала, в каталоге sync — файлы с графиками, иллюстрирующими свойства самосинхронизации, в каталоге spectre — файлы с графиками спектров сигналов. (рис. 19)

1.21 Полученные графики

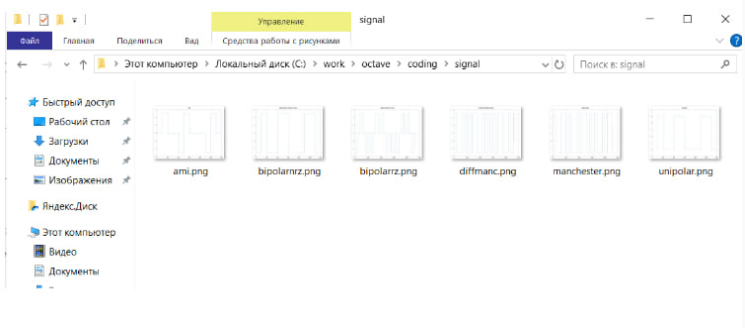


Рисунок 16: Полученные графики

2. Вывод

2.1 Вывод

В рамках лабораторной работы мы изучили методов кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровнего языка программирования Octave. Определили спектра и параметров сигнала. Продемонстрировали принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследовали свойства самосинхронизации сигнала.